

考试题型

- 选择题
- 简答题（一小段文字简单回答）
- 论述题（可以根据理解详细作答，主要设计为开放式主观题）

知识要点如下：请同学们在教材或文献中查找和学习对应的内容，并进行理解记忆。切记：绝大部分只需要理解，纯概念类知识点不会过多涉及，能够根据自己的理解进行答题或语言描述即可，不需要死记硬背！)

第一章 电子材料概论

- 结构材料和功能材料的区别？列举并简单解释功能电子材料。

类型	主要作用	特点	常见用途
结构材料	承受压力、重力等机械作用	保持尺寸稳定，并具有一定强度、硬度、韧性等力学性能	外壳、基片、框架、散热片、加固、封装
功能材料	实现特定功能	对光、电、磁、热、力、气氛等具有选择性响应，可实现不同形式能量或信号的转换	传感、光电转换、磁性器件、热电器件等

功能电子材料：主要应用不在于机械力学性能，而在于其特殊功能。例如太阳能电池材料可实现光能向电能的转换。

- 晶体的主要特征？**概念包括**晶胞**、**晶格参数**、**晶系（七类）**、**晶向和晶面指数**等。理解典型**简单立方**，**体心立方 bcc**，**面心立方 fcc** 和**密排六方 hcp** 的结构特点。了解典型的**钙钛矿结构**，**金刚石结构**，**尖晶石结构**，**闪锌矿结构**和**纤锌矿结构**等。

晶体主要特征：

- 有规则的外形（自范性）
- 均匀性（一般情况晶体的性质与晶体的取样位置无关）
- 解理性（晶体受外力打击时，沿着某一晶面裂开）
- 固定熔点
- 各向异性

基本概念：

概念	简要说明
晶胞	晶体结构中能代表整体周期性排列的最小重复单元
晶格参（常）数	描述晶胞尺寸，包括三个边长 a 、 b 、 c
晶面	不同原子组成的平面
晶向	原子的线列方向，常用 $[uvw]$ 表示
晶面指数	表示某组平行晶面的符号，常用米勒指数 (hkl) 表示

七大晶系： 按照晶格参数及其之间的夹角，从对称性的角度进行分类。

晶系名称	晶格常数	夹角
立方	$a = b = c$	$\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$
正方	$a = b \neq c$	$\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$
正交	$a \neq b \neq c$	$\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$
六角	$a = b \neq c$	$\alpha = \beta = 90^\circ, \gamma = 120^\circ$
三角	$a = b = c$	$\alpha = \beta = \gamma \neq 90^\circ$
单斜	$a \neq b \neq c$	$\alpha = \gamma = 90^\circ, \beta \neq 90^\circ$
三斜	$a \neq b \neq c$	$\alpha \neq \beta \neq \gamma \neq 90^\circ$

典型晶体结构：

结构	结构特点
简单立方	原子位于立方体 8 个顶点，每个晶胞平均含 1 个原子，堆积效率较低
体心立方 bcc	原子位于 8 个顶点和体心位置，每个晶胞平均含 2 个原子
面心立方 fcc	原子位于 8 个顶点和 6 个面心位置，每个晶胞平均含 4 个原子，堆积较紧密
密排六方 hcp	同种原子按 ABAB 方式密排堆积，配位数高、堆积紧密

其他典型结构：

- 钙钛矿结构：典型通式为 ABO_3 ，氧离子形成八面体结构。
 - 金刚石结构：同种原子通过共价键形成四面体配位结构。
 - 尖晶石结构：典型通式为 AB_2O_4 。
 - 闪锌矿结构：类似金刚石结构，但由两种不同原子交替占据晶格位置，属于立方结构。
 - 纤锌矿结构：II-VI族化合物为主的六方结构，具有四面体配位。
3. 无机晶体的分类（按结合键分为**离子晶体**、**金属晶体**、**共价晶体**、**分子晶体**等），简单解释各结合键的特点。

类型	结合键特点	性质特点
离子晶体	正、负离子通过静电吸引形成	结合力较强，熔点较高，通常硬而脆
金属晶体	金属阳离子和自由电子形成金属键	导电性、导热性较好，具有金属光泽和延展性
共价晶体	原子之间通过共用电子对形成共价键	键合方向性强，饱和性强，结构稳定，通常硬度高、熔点高
分子晶体	分子通过范德华力、氢键等分子间作用力结合	结合力较弱，通常熔点低、硬度低

4. 什么是相变（多晶型转变）？有哪几个类型？

相变：材料在温度、压力、电场、磁场等外界条件变化时，晶体中原子间的距离与原子振动情况发生了变动，致使原来的结构不再是稳定结构而转变成另一种结构的过程

多晶型：同一化学组成，却有不同结构的材料叫多晶型

多晶型转变：从某一晶体结构变成另一种结构的转变

常见类型：

类型	结构变化特点	转变特点
位移型转变	相变通过原子移动，产生形变和键角的改变，但键并不会断裂	所需能量较低，转变较快，常具有可逆性
重构型转变	化学键断裂形成新键，导致新结构的产生	所需能量较高，转变较慢，常有较高能垒

位移型侧重“原子位移、键不断裂”，重构型侧重“断键重组、结构重排”。

5. 什么是固溶体？有哪几个类型？什么是金属间化合物？

固溶体：固态条件下，一种组分溶解了其他组分形成的均匀晶态固体。

按固溶度分类 { 连续固溶体 两种组元可任意比例互溶
有限固溶体 溶质只能在一定范围内溶入，超过固溶度会析出第二相

按点阵位置分类 { 置换（替代）固溶体 溶质原子替代溶剂原子的位置
间隙固溶体 溶质原子进入晶格间隙
缺位固溶体 部分晶格位置空缺，成分偏离理想化学比

金属间化合物：两种或多种金属组分构成的具有特定组织结构的化合物，可存在金属键、离子键、共价键。

6. 实际晶体中的缺陷类型？点缺陷（杂质、空位、填隙原子等）、线缺陷（刃型位错、螺型位错、混合位错等）、面缺陷（晶界、相界、层错、晶体表面等）、体缺陷等。

点缺陷（零维）	空位 晶格位置缺少原子 填隙原子 原子进入晶格间隙 置换杂质 外来原子替代原晶格原子 肖特基缺陷 正、负离子成对空位 弗伦克尔缺陷 离子进入间隙并留下空位
线缺陷（一维）	刃型位错 晶体中多出半原子面 螺型位错 晶面绕位错线呈螺旋状错排 混合位错 兼有刃型和螺型特征
面缺陷（二维）	晶界 不同晶粒之间的界面 相界 不同相之间的界面 层错 原子层堆垛顺序错误 孪晶界 两部分晶体呈镜面对称 晶体表面 晶体与外界接触的界面
体缺陷（三维）	孔洞 晶体内部空腔 夹杂物 外来物质残留 裂纹 局部断裂缝隙 沉淀相 过饱和固溶体析出的新相 第二相颗粒 基体中的另一种固相颗粒

7. 理解**单晶、多晶、微晶、纳米晶、非晶、准晶**等概念。（如**非晶和晶体的区别**等）

类型	结构特点
单晶	整个晶体内部晶格取向基本一致，长程有序，没有明显晶界
多晶	由许多取向不同的晶粒组成，晶粒之间存在晶界
微晶	晶粒尺寸到微米量级
纳米晶	晶粒尺寸达到纳米量级，晶界比例较高，表面效应明显
非晶	原子排列无长程周期性，没有固定晶格结构
准晶	具有长程有序性，但不具有普通晶体的平移对称性，而是旋转对称性

8. 电子材料实际**表面**的特点？

表面：固体和气体的交界面。

界面：固体和液体，或不同固体相之间的交界面。

理想表面：表面原子与体内排列完全一致，只是周期性被打破。

实际表面：材料经过一般加工后，保持在常温常压下的表面，有时也可能处于真空或低温条件下。

表面类型	特点
未清洁表面	未经过特别清洗，含有较多污染物和吸附物
清洁表面	经过清洗或处理，去除了大部分污染物，但仍可能有少量吸附层或氧化层
真空清洁表面	在真空中制备或处理，污染较少，较接近理想表面

实际表面的特点：

- 表面外形和表面粗糙度：实际表面并非完全平整，存在形状误差、波纹度和表面粗糙度。
 - 形状误差：表面最高点与最低点之间的距离大于 10 mm。
 - 波纹度：表面起伏尺度约为 1~10 mm。
 - 表面粗糙度：表面微小起伏尺度小于 1 mm。
- 表面的组织：加工后的表面区在晶粒大小、结晶程度、应力畸变、显微组织等方面具有不均匀性。
 - 晶粒尺寸的变化：加工后表面晶粒尺寸不均匀
 - 贝尔比层：机械抛光形成的光亮致密极薄表层，结构可能呈非晶态或严重畸变。
 - 一个经抛光和机械加工后的金属的表面区：打磨、抛光等加工会产生损伤和缺陷。
- 表面的成分：表面成分可能与内部不同，常出现氧化、吸附、污染或元素偏析。
- 工业表面：通常存在污染物、覆盖物、氧化层和加工损伤。

9. 简述先进电子材料的发展方向。（越丰富越好）

- 先进电子材料发展迅速：向高性能、高可靠性、小型化、集成化和多功能化方向发展。
- 有机电子材料应用不断扩大：具有柔性好、质量轻、可大面积制备等特点，可用于 OLED、柔性显示、有机太阳能电池等。
- 电子薄膜材料将成主流：薄膜材料便于集成化和微型化，是集成电路、传感器、光电器件中的重要材料形式。
- 半导体材料持续升级：从传统 Si 材料发展到宽禁带半导体，用于高频、高功率、高温等电子器件。
- 纳米电子材料受到重视：纳米尺度下表面效应、量子尺寸效应明显，可改善材料的电学、光学、磁学性能。
- 复合化和多功能化：通过多种材料复合，实现导电、介电、磁性、光电、热电等多种功能耦合。
- 柔性化和可穿戴化：材料需要具备柔性、轻薄、可弯曲等特点，适应柔性电子和可穿戴器件。
- 绿色化和低成本化：发展低能耗、环境友好、可回收或低成本制备的电子材料。

第二章 电子材料的分析和表征

1. XRD 衍射峰包含哪些信息？（从布拉格反射公式谈衍射角对应的晶面信息，衍射峰宽包含的晶格缺陷信息等）

X射线衍射基本原理：晶体内原子排列的对称性和周期性对于X射线来说是天然的光栅，属于光栅衍射，通过对衍射花样的研究和计算可以得到各种信息

XRD 的基本依据是布拉格反射公式：

$$2d \sin \theta = n\lambda$$

其中 d 为晶面间距， θ 为衍射角， λ 为入射 X 射线波长。不同晶面对应不同的 d 值，因此会在不同的 2θ 位置出现衍射峰。

衍射峰信息	反映内容
峰位 (2θ)	晶胞尺寸（点阵常数和晶面间距 d ，可以唯一确定一个物相）、对称性、晶面取向
峰强	原子在晶胞中的位置，峰强大则结晶性好
峰宽	晶粒大小、点阵应变、缺陷，半峰宽大则晶粒小
峰形	可反映结晶质量、应力状态和样品均匀性等信息，对称性好说明缺陷少

XRD 的峰位主要看“是什么晶面/什么物相”，峰宽主要看“晶粒大小和缺陷情况”。

2. 普通光学显微镜和电子显微镜的异同。初步理解透射电子显微镜（TEM）、扫描电子显微镜（SEM）的原理异同，工作模式等。

普通光学显微镜和电子显微镜的异同：

对比	普通光学显微镜	电子显微镜
成像粒子	可见光	电子束
聚焦方式	玻璃透镜（折射原理）	电磁透镜
分辨率	受可见光波长限制，分辨率较低	电子波长短，分辨率较高
观察对象	微米尺度组织形貌	微纳米尺度形貌、结构和缺陷
样品要求	制样较简单，可在空气中观察	制样要求高，通常需要真空环境

TEM 和 SEM 的区别：

对比	TEM（透射电子显微镜）	SEM（扫描电子显微镜）
基本原理	电子束透过薄样品后成像	电子束扫描样品表面，收集二次电子、背散射电子、俄歇电子等信号成像
主要观察内容	内部结构、晶格、缺陷、衍射信息	表面形貌、颗粒形态、断口形貌等
样品要求	样品必须很薄，能让电子透过	样品表面导电性和稳定性较重要
图像特点	分辨率高，可观察内部细节	景深大，立体感强，适合观察表面形貌
常见工作模式	明场像、暗场像、选区电子衍射等	二次电子像、背散射电子像、俄歇电子像、能谱分析等

TEM 看“内部结构和衍射”，SEM 看“表面形貌和立体形态”。
二次电子反映试样形貌，背散射电子反映原子序数，俄歇电子反映表面原子化学态

第三章~第五章

第 3-5 章关于制备工艺没有重点讲，需了解一定常规薄膜及厚膜的制备方法，如 PLD，CVD，磁控溅射等的概念。

薄膜材料：厚度较小、通常附着在基底上的材料层，常用于集成电路、传感器、光电器件等。

厚膜材料：厚度相对较大，通常通过浆料涂覆、印刷、烧结等方法制备，常用于厚膜电阻、电极、封装和陶瓷基电子元件等。

常见薄膜制备方法：

方法	基本概念	特点
PVD（物理气相沉积）	通过物理方法使材料蒸发或溅射，并在基底表面沉积成膜	过程较洁净，适合制备金属、合金和部分化合物薄膜
蒸发镀膜	加热材料使其蒸发，蒸气在基底表面凝结成膜	原理简单，适合低熔点或易蒸发材料
溅射镀膜	利用高能粒子轰击靶材，使靶材原子溅出并沉积到基底上	薄膜附着力较好，成分控制较稳定
磁控溅射	在溅射基础上引入磁场，提高等离子体密度和沉积效率	应用广，可制备金属、氧化物、氮化物等薄膜
PLD（脉冲激光沉积）	用高能脉冲激光轰击靶材，使材料羽辉沉积到基底上	适合复杂氧化物薄膜，成分保持性较好
CVD（化学气相沉积）	气态反应物在基底表面发生化学反应并形成薄膜	膜层致密、覆盖性好，常用于半导体工艺

常见厚膜制备方法：

方法	基本概念	特点
丝网印刷	将功能浆料通过丝网印到基底上，再经干燥和烧结形成膜层	工艺简单，适合批量制备厚膜电阻和电极
浆料涂覆	将含功能粉体的浆料涂覆在基底表面，干燥后烧结成膜	成本较低，膜层较厚
溶胶-凝胶法	由溶液形成溶胶，再转变为凝胶，经热处理得到材料层	组成均匀，适合氧化物材料

记忆要点：PVD 侧重“物理沉积”，CVD 侧重“化学反应成膜”；薄膜重在精细化和集成化，厚膜重在浆料、印刷和烧结。

第 6-12 章为各类不同应用领域的电子材料，重点在于是否理解其基本性质特点。其中第 8-11 章（半导体、磁性、光电材料为重中之重。）

第六章 导电材料和电阻材料

1. 导电率最高的金属（银，铜）。

导电率最高的金属是银，其次是铜。实际工程中常用铜作为导体材料，因为铜的导电率高、价格低于银、加工性能好。

百分电导率：以标准软铜的电导率作为 100%，其他材料的电导率与其相比得到的相对值。

$$\text{百分电导率} = \frac{\sigma}{\sigma_{\text{标准软铜}}} \times 100\%$$

其中 σ 为材料电导率。银的百分电导率略高于铜，铜约为 100%，铝约为 60% 左右。

2. 列出几种常用的金属导体材料。

- 用的最多的是铜，其次是铝、铁等

- 铜合金：高导电性，高导热性，高强度，良好的伸长率
 - 铝：良好的导电性，导热性，在空气中表面上可以生成氧化铝，密度小，易于加工成材，富于延展性，机械强度良好，广泛用作电极和引线材料
3. 在标准软铜中掺杂其他金属，对电导率有何影响？为什么？

在标准软铜中掺杂其他金属，一般会使电导率降低。

原因：

- 杂质原子进入铜晶格后，会破坏原有周期性势场，使电子运动受到散射。
 - 杂质原子半径、电负性等与 Cu 不同，会引起晶格畸变，增加电子散射。
 - 杂质含量越高，散射越强，电阻率增大，电导率下降
4. 电阻材料的**电阻与哪些因素**有关？什么是**电阻温度系数** α ？金属材料的电阻温度系数有什么特点？
（金属材料的电阻一般随着温度的上升而升高，即正温度系数，其原因是什么？与常见半导体材料中存在的负电阻温度系数进行对比？）

电阻与材料电阻率、长度和截面积有关：

$$R = \rho \frac{L}{S}$$

电阻温度系数 α ：温度每改变1°C时电阻的相对变化量

$$\alpha = \frac{1}{R_0} \frac{\Delta R}{\Delta T}$$

金属材料：一般为正温度系数，即温度升高，电阻增大。

原因：温度升高时，金属晶格振动增强，自由电子运动受到更强散射，电阻率增大。

金属和半导体的对比：

材料	温度升高后的电阻变化	原因
金属	电阻增大，正温度系数	载流子数目变化不大，晶格振动增强导致电子散射增强
半导体	电阻通常减小，负温度系数	温度升高产生更多载流子，载流子浓度增加占主导

金属主要看“散射增强”，半导体主要看“载流子增多”。

5. 什么是体电阻和表面电阻？膜电阻（方阻）？定义

概念	定义	特点
体电阻	电流通过材料内部体积时表现出的电阻	与材料体电阻率、长度和截面积有关
表面电阻	电流沿材料表面流动时表现出的电阻	与表面状态、污染、吸附层、湿度等有关
膜电阻（方阻）	薄膜材料单位正方形区域两对边之间的电阻	与正方形边长无关，单位常用 $\Omega/\square$

方阻常用于描述薄膜电阻材料：

$$R_s = \frac{\rho}{t}$$

其中 R_s 为方阻， ρ 为材料电阻率， t 为薄膜厚度。

对长为 L 、宽为 W 的矩形薄膜：

$$R = R_s \frac{L}{W}$$

体电阻看“内部导电”，表面电阻看“表面导电”，方阻看“薄膜单位正方形电阻”。

6. 列出几种常用的电阻材料以及主要应用场景，最好列举常用的合金材料或复合材料，并介绍其特点。
- 镍-铬系电阻合金：最常用的电阻材料，其有高的蒸汽压（易于真空蒸发和溅射）、耐热性良好、温度系数和热电势很小、稳定性高、可制作的组织范围宽，常用作小型精密片式电阻器和混合集成电路的薄膜电阻器
 - 铬-硅电阻薄膜：片式元件和混合集成电路中常用的电阻材料，电阻率高、电阻温度系数小、稳定性好
 - 金属-陶瓷电阻薄膜：金属和硅等氧化物绝缘体所组成的薄膜，电阻率高、耐高温

第七章 超导材料

1. 超导现象的定义。零电阻效应，完全抗磁性（迈斯纳效应）

超导现象：某些材料在温度降低到临界温度 T_C 以下时，电阻突然降为零，并表现出完全抗磁性的现象。

核心效应	含义
零电阻效应	超导态下电阻为零，电流可以无能量损耗地流动
完全抗磁性（迈斯纳效应）	材料进入超导态后，会把内部磁场排斥出去，使磁感应强度趋近于零

注意：超导不仅是“电阻为零”，还必须具有迈斯纳效应，这是判断超导态的重要特征。

2. 低温超导和高温超导体的区分。列举典型的低温（最早发现的低于 4K 的汞 Hg 和一些典型的金属单质，还有金属间化合物 Nb3Ti、Nb3Ge 等）和高温超导体（ $\mathrm{Y-Ba-Cu-O}$ 、 $\mathrm{LaOFeAs}$ 铁基超导体等）。可以稍微记一下记得越多越好。

类型	特点	典型材料
低温超导体	$T_C < 30\text{K}$ ，液氮温度条件下工作，多为金属单质、合金或金属间化合物	Hg、Pb、Nb、Nb – Ti、Nb ₃ Sn、Nb ₃ Ge
高温超导体	临界温度较高，液氮温度条件下工作，多为复杂氧化物或铁基超导体	Y – Ba – Cu – O、La – Ba – Cu – O、La – Sr – Cu – O

低温超导体以金属和合金为主，高温超导体以铜氧化物和铁基超导体为代表。

3. BCS 理论简单理解：电子存在相干，形成“库珀对”，无晶格散射。

BCS 理论是解释传统低温超导的微观理论，核心是电子通过晶格振动产生间接吸引，形成成对运动的库珀对。

关键词	简要理解
电子-声子相互作用	电子运动会引起晶格局部畸变，从而使两个电子之间产生有效吸引
库珀对	两个电子形成相干配对，整体运动具有稳定性
能隙	超导态与普通导电态之间存在能量差，使电子不易被散射破坏
零电阻	库珀对整体相干运动，不像普通电子那样被晶格散射而产生电阻

BCS 理论可概括为“电子通过晶格作用形成库珀对，库珀对相干运动导致零电阻”。

4. **约瑟夫森效应**：超导电流流过约瑟夫森结发生隧道量子效应，是一种宏观量子相干现象，具有显著的非线性电阻特性，用于超导量子干涉器件（SQUID），特点是灵敏度极高。

约瑟夫森结：两个超导体之间夹一层薄绝缘层，称为约瑟夫森结

5. 超导体的三个临界参数：临界温度 T_C 、临界磁场 H_C 、临界电流密度 J_C 。

临界参数	含义
临界温度 T_C	超导体由正常态转变为超导态的最高温度
临界磁场 H_C	超导态能够承受的最大外加磁场，超过后超导态被破坏
临界电流密度 J_C	超导体中能保持超导态的最大电流密度，超过后出现电阻或失去超导性

6. 第一类和第二类超导体的区别：（第二类超导体存在上下两个临界磁场，存在混合态，允许磁力线穿过超导体内部，钉扎效应，应用前景广阔。）

对比	第一类超导体	第二类超导体
临界磁场	只有一个临界磁场 H_C	有两个临界磁场 H_{C1} 和 H_{C2}
磁场行为	低于 H_C 完全抗磁，高于 H_C 失去超导性	H_{C1} 到 H_{C2} 之间处于混合态
混合态	不存在明显混合态	存在混合态，允许部分磁力线进入超导体内部
材料类型	多为纯金属超导体	多为合金、化合物和高温超导体
应用特点	临界磁场较低，应用受限	临界磁场和临界电流较高，应用前景广阔

第二类超导体中的磁力线可以以磁通线形式进入材料内部。如果磁通线被缺陷或晶界固定，就形成钉扎效应，有利于提高临界电流密度。

第一类“一个临界磁场，直接失超”；第二类“两个临界磁场，中间有混合态”。

7. 列举超导体的应用领域，谈的越多越详细越好。

- 强电方面：
 - 超导输电：利用零电阻效应降低输电损耗。
 - 超导储能：利用超导线圈储存电磁能，响应速度快、效率高。
 - 超导电机和发电机：可提高功率密度和效率。
 - 超导磁体：可产生强磁场，用于大型科学装置和磁约束装置。
 - 磁悬浮交通：利用超导磁体实现悬浮和导向，减小摩擦。
- 弱电方面：
 - SQUID：利用约瑟夫森效应检测极微弱磁场，灵敏度极高。
 - 超导量子计算：利用超导量子比特进行量子信息处理。
 - 超导微波器件：用于低损耗滤波器、谐振器等。
 - 超导探测器：用于微弱光子、辐射或粒子信号探测。

强电应用看“零电阻和强磁场”，弱电应用看“约瑟夫森效应和高灵敏度”。

第八章 半导体材料（重点）

1. 半导体材料的定义、特点和典型用途分类等。

半导体材料：导电能力介于导体和绝缘体之间，且电学性质容易受温度、光照、杂质、电场等因素调控的材料。

特点	简要说明
电导率适中	介于金属和绝缘体之间
可控性强	可通过掺杂、温度、光照、电场改变导电性能
具有禁带	能带结构中存在禁带
可形成 p-n 结	是二极管、晶体管、太阳能电池等器件的基础

典型用途：集成电路、光电子器件、功率器件、传感器等。

2. 概念：本征和杂质半导体、载流子、能带理论相关的一系列概念（导带、价带、禁带、能级、施主受主能级，有效质量，平衡及非平衡载流子等）、p-n结、直接带隙和间接带隙、宽禁带和窄禁带半导体等。（属于本专业基本常识必须掌握）。

概念	简要说明
本征半导体	纯净半导体，载流子主要来自本征激发
杂质半导体	通过掺杂改变导电性能，分为 n 型和 p 型
载流子	参与导电的电子和空穴
导带	电子进入后可参与导电的能带
价带	被价电子占据的能带
禁带	导带和价带之间不能存在电子能级的能量范围
施主能级	施主杂质引入，容易提供电子，形成 n 型半导体

概念	简要说明
受主能级	受主杂质引入，容易接受电子，形成 p 型半导体
有效质量	描述电子或空穴在晶体中运动惯性大小的等效质量
平衡载流子	热平衡状态下存在的载流子
非平衡载流子	光照、电注入等外界作用产生的额外载流子
p-n 结	p 型和 n 型半导体接触形成的结，具有内建电场和单向导电性
直接带隙	导带底和价带顶在同一动量位置，易发光
间接带隙	导带底和价带顶不在同一动量位置，发光效率较低
宽禁带半导体	禁带宽度较大，适合高温、高压、高频器件
窄禁带半导体	禁带宽度较小，常用于红外探测等领域

3. 半导体材料的光电性质（光吸收、光电导效应、光伏效应）；磁学性质（霍尔效应、磁阻效应）；热电性质（热电效应如塞贝克效应、帕尔贴效应、汤姆逊效应）对重点原理进行理解记忆。

性质	效应	基本原理
光电性质	光吸收	光子能量足够时，电子由价带跃迁到导带
光电性质	光电导效应	光照产生载流子，使电导率增大
光电性质	光伏效应	光生电子-空穴对在内建电场作用下分离，产生光生电压
磁学性质	霍尔效应	通电半导体在磁场中产生横向电压，可判断载流子类型
磁学性质	磁阻效应	外加磁场使材料电阻发生变化
热电性质	塞贝克效应	温差产生电压
热电性质	帕尔贴效应	电流通过接触处产生吸热或放热
热电性质	汤姆逊效应	电流通过有温度梯度的导体时伴随吸热或放热

光电效应看“光生载流子”，霍尔效应看“载流子类型”，热电效应看“热和电的相互转换”。

4. 三代半导体材料的概念。典型第三代半导体材料列举及应用举例

代际	典型材料	主要特点	典型应用
第一代半导体	Si、Ge	工艺成熟	集成电路、二极管、晶体管
第二代半导体	GaAs、InP	电子迁移率高，光电性能好	高频器件、光通信、激光器
第三代半导体	SiC、GaN、ZnO、金刚石	宽禁带，耐高温、耐高压、适合高频大功率	电力电子、射频器件、LED、激光器

第三代半导体重点：宽禁带、高击穿场强、高热导率，适合高温、高压、高频和高功率器件。

第十章 磁性材料（重点）

1. 物质磁性的来源？原子磁矩，电子自旋和轨道自旋等概念的理解。

物质磁性主要来源于原子磁矩，而原子磁矩主要来自电子的自旋运动和轨道运动。

概念	简要说明
原子磁矩	原子内部电子运动产生的磁矩总和
电子自旋磁矩	由电子自旋产生，是许多磁性材料磁性的主要来源
电子轨道磁矩	由电子绕原子核运动产生
未成对电子	磁矩不能完全抵消，是强磁性产生的重要条件

2. 磁场强度，磁化强度和磁感应强度；磁化率和磁导率等概念区别。

概念	符号	含义
磁场强度	H	外加磁场的强弱
磁化强度	M	材料被磁化后单位体积内磁矩的大小
磁感应强度	B	材料内部总磁场强度，反映磁场实际效果
磁化率	χ	表示材料被磁化的难易程度，常有 $M = \chi H$
磁导率	μ	表示材料导磁能力，常有 $B = \mu H$

3. 五种基本磁性？抗磁、顺磁、铁磁、反铁磁、亚铁磁，各自特点？

类型	特点
抗磁性	外加磁场下产生与外场方向相反的弱磁化，磁化率为负
顺磁性	有未成对电子，外场下磁矩部分沿外场方向排列，磁性较弱
铁磁性	相邻磁矩平行排列，自发磁化强，具有磁畴和磁滞现象
反铁磁性	相邻磁矩反平行且大小相等，总磁矩近似为零
亚铁磁性	相邻磁矩反平行但大小不等，存在净磁矩

4. 强磁材料为什么往往包含 3d 过渡族金属（铁钴镍等）或 4f 族稀土元素？从未成对电子和铁磁性相互作用角度理解。

强磁材料往往含有未成对电子。Fe、Co、Ni 等 3d 过渡族金属具有未填满的 3d 电子壳层，稀土元素具有未填满的 4f 电子壳层，因此原子磁矩较大。

这些未成对电子的自旋磁矩在交换作用下趋向有序排列，从而形成较强的铁磁性或亚铁磁性。

5. 会画典型铁磁材料的磁化曲线和磁滞回线，并在图中标出如矫顽力、剩磁等参数。

铁磁材料在外加磁场作用下，磁化强度逐渐增大并趋于饱和；撤去磁场后仍保留部分磁化，形成磁滞回线。

参数	含义
饱和磁化强度 M_s	磁畴基本沿外场方向排列后达到的最大磁化强度
剩磁 M_r 或 B_r	外加磁场降为零后仍保留的磁化或磁感应强度
矫顽力 H_c	使剩磁降为零所需的反向磁场
磁滞损耗	与磁滞回线面积有关

软磁材料磁滞回线窄，硬磁材料磁滞回线宽。

6. 什么是磁畴？

磁畴：铁磁性或亚铁磁性材料内部，许多原子磁矩自发平行排列形成的小区域。每个磁畴内部磁矩方向一致，不同磁畴方向可能不同。

外加磁场作用下，磁畴会通过畴壁移动和磁矩转向而逐渐沿外场方向排列，使材料表现出宏观磁性。

7. 什么是硬磁（永磁）和软磁？根据矫顽力的大小及应用特点进行理解描述。

类型	特点	应用
软磁材料	矫顽力小，容易磁化和退磁，磁滞损耗小	变压器铁芯、电感、磁芯、电机铁芯
硬磁材料（永磁材料）	矫顽力大，磁化后不易退磁，剩磁较高	永磁体、电机、扬声器、磁记录

8. 列举常见的硬磁和软磁材料，如三代永磁体（钕钴合金和钕铁硼），铁硅合金、铁氧体软磁材料、非晶软磁材料等。并介绍其应用特点，越详细越好。

类型	常见材料	特点和应用
硬磁材料	铝镍钴永磁体	温度稳定性好，可用于仪表、电机等
硬磁材料	铁氧体永磁体	成本低、耐腐蚀，磁性能中等
硬磁材料	钕钴合金	矫顽力高、耐高温，适合高温永磁器件
硬磁材料	钕铁硼	磁能积高，是重要的高性能永磁材料
软磁材料	铁硅合金	磁导率高、损耗低，常用于变压器和电机铁芯
软磁材料	软磁铁氧体	电阻率高，高频损耗小，常用于高频磁芯
软磁材料	非晶软磁材料	矫顽力低、损耗小，适合高效电力和电子器件

9. 了解其他先进功能磁性材料，如磁制冷材料，磁记录材料，磁电阻材料，磁光材料，磁致伸缩材料等。越详细越好。

材料类型	基本特点	应用
磁制冷材料	利用磁热效应，磁场变化引起温度变化	磁制冷、低温制冷
磁记录材料	能稳定记录磁化方向	硬盘、磁带、信息存储

材料类型	基本特点	应用
磁电阻材料	电阻随磁场变化而改变	磁传感器、磁头、存储器
磁光材料	磁场影响光的传播或偏振状态	光隔离器、磁光存储
磁致伸缩材料	磁场作用下尺寸发生变化	超声换能器、精密驱动、传感器

第十一章 光电材料与热电材料（重点是光电材料）

1. 发光材料的主要类型：光致发光、电致发光、阴极射线发光等。

类型	激发方式	典型应用
光致发光	受光照激发后发光	荧光粉、发光标记、防伪材料
电致发光	在电场或电流作用下发光	LED、OLED、显示器
阴极射线发光	电子束轰击材料后发光	阴极射线管、电子束分析

2. 电致发光（主要是 LED 发光）机理的理解。

LED 发光机理：在 p-n 结正向偏置下，电子和空穴注入有源区并发生复合。复合释放的能量以光子形式发出，就产生发光。

发光颜色主要由半导体禁带宽度 E_g 决定：

$$h\nu \approx E_g$$

直接带隙半导体更容易发光，发光效率较高。

3. 能够列举典型 LED 发光半导体材料，了解 OLED 等先进发光材料。

材料	典型发光范围或特点
GaAs	红外发光
GaP	红、绿等发光
GaAsP	红光、橙光、黄光
AlGaInP	红光、黄光高亮 LED
GaN、InGaN	蓝光、绿光、白光 LED 的基础材料

OLED：有机电致发光材料，具有自发光、可柔性化、视角宽、响应快等特点，可用于显示和照明。

4. 了解光致发光材料（荧光和磷光材料）的概念和特点，典型应用场景。

类型	特点	应用
荧光材料	激发停止后发光很快消失	荧光灯、显示、防伪、荧光探针
磷光材料	激发停止后仍能持续发光一段时间	夜光材料、安全标识、长余辉材料

光致发光过程：吸收光能，电子跃迁到激发态，再返回低能态并发出光。

5. 了解激光原理和典型材料。

激光的基本原理：通过受激辐射产生相干光。形成激光通常需要工作物质、粒子数反转和光学谐振腔。

典型材料	类型或应用
红宝石	固体激光材料
Nd:YAG	常用固体激光材料
He-Ne	气体激光器
GaAs、InGaAsP	半导体激光材料

激光特点：单色性好、方向性好、相干性好、亮度高。

6. 理解**光电转换材料（太阳能电池）**的基本原理（光生伏特效应）。

太阳能电池的基本原理是光生伏特效应。

基本过程：

- 光吸收：半导体吸收光子，产生电子-空穴对。
- 载流子分离：p-n 结内建电场使电子和空穴分离。
- 电流输出：电子和空穴经外电路定向运动，形成光生电流和光生电压。

常见太阳能电池材料：Si、GaAs、CdTe、CIGS、钙钛矿材料等。

太阳能电池就是“吸光产生载流子，内建电场分离载流子，外电路输出电能”。

第十二章 敏感材料

1. 敏感材料的概念定义，按功能分类：力声光电磁热气湿等。

敏感材料：对外界某种物理量、化学量或环境变化具有敏感响应，并能把这种变化转化为可检测信号的材料。

类型	响应对象	典型材料或器件
力敏材料	压力、应力、应变	压阻材料、压电材料
声敏材料	声波、振动	压电陶瓷、声表面波材料
光敏材料	光照强度、波长	光敏电阻、光电二极管材料
电敏材料	电场、电压	压敏电阻材料
磁敏材料	磁场	霍尔材料、磁阻材料
热敏材料	温度	热敏电阻、热电偶材料
气敏材料	气体种类和浓度	金属氧化物气敏材料
湿敏材料	湿度	湿敏陶瓷、高分子湿敏材料

2. 典型传感器及敏感材料的应用举例。

传感器	敏感材料或原理	应用
压力传感器	压阻材料、压电材料	压力检测、触觉传感
温度传感器	热敏电阻、热电偶材料	温控、电子设备保护
光传感器	光敏半导体材料	光强检测、自动控制、成像
磁传感器	霍尔材料、磁阻材料	电流检测、位置检测、磁场测量
气体传感器	SnO2、ZnO 等气敏材料	有毒气体、可燃气体检测
湿度传感器	湿敏陶瓷或高分子材料	环境监测、家电控制
加速度传感器	压电材料、MEMS 结构	手机、汽车安全、振动检测

敏感材料的核心是“对外界刺激敏感，并把刺激转化为电学或可检测信号”。